Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III, Câu 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Phương trình $\cos 3x = \cos\dfrac{\pi}{15}$ có nghiệm là:

A. $x = \pm\dfrac{\pi}{45} + \dfrac{2k\pi}{3}$. **B.** $x = \pm\dfrac{\pi}{15} + k2\pi$. **C.** $x = \dfrac{\pi}{45} + \dfrac{2k\pi}{3}$. **D.** $x = \dfrac{-\pi}{45} + \dfrac{2k\pi}{3}$.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi.$ **B.** $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{7\pi}{6} + k2\pi.$

C. $x = \pi + k2\pi;\ x = \dfrac{\pi}{8} + k2\pi.$ **D.** $x = -\dfrac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \dfrac{5\pi}{6} + k2\pi.$

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Nghiệm của phương trình $\sin\dfrac{x}{2} = 1$ là

A. $x = \pi + k2\pi$. **B.** $x = k2\pi$. **C.** $x = \dfrac{\pi}{2} + k2\pi$. **D.** $x = \pi + k4\pi$.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Giải phương trình $2\cos x = -1$ được nghiệm là

A. $\left\{\dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **B.** $\left\{\dfrac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **C.** $\left\{-\dfrac{\pi}{3} + \dfrac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$. **D.** $\left\{\pm\dfrac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Giải phương trình $\sqrt{3}\tan x - 1 = 0$.

A. $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi\left(k \in \mathbb{Z}\right)$. **B.** $x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k\pi}{2}\left(k \in \mathbb{Z}\right)$.

C. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\pi\ \left(k \in \mathbb{Z}\right)$. **D.** $x = -\dfrac{\pi}{6} + k\pi\ \left(k \in \mathbb{Z}\right)$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Nghiệm của phương trình $\tan x - 1 = 0$ là

A. $x = \dfrac{\pi}{6} + k\dfrac{\pi}{2}$. **B.** $x = \dfrac{3\pi}{4} + k2\pi$. **C.** $x = \dfrac{-\pi}{4} + k\pi$. **D.** $x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Tìm nghiệm của phương trình $\cot x = \sqrt{3}$.

A. $x = 60^0 + k.180^0$. **B.** $x = 60^0 + k.360^0$. **C.** $x = 30^0 + k.180^0$. **D.** $x = -60^0 + k.180^0$.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Hỏi trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$, phương trình $\sin x = \frac{1}{2}$ có bao nhiêu nghiệm?

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Số nghiệm của phương trình $\sin 2x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ trong khoảng $(0;3\pi)$ là

A. 4. **B.** 1. **C.** 6. **D.** 2.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Nghiệm của phương trình $2\sin x - \sqrt{3} = 0$ là

A. $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ x = \frac{2\pi}{3} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \pm\frac{\pi}{6} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

C. $\left[\begin{array}{l} x = \frac{\pi}{6} + k2\pi \\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \end{array}\right., k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = \pm\frac{\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình $\tan 5x - \tan x = 0$ trên nửa khoảng $[0;\pi)$ bằng

A. π. **B.** $\frac{5\pi}{2}$. **C.** $\frac{3\pi}{2}$. **D.** 2π.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Nghiệm của phương trình $\tan 3x = \tan x$ là :

A. $x = k\pi, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $x = \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}$. **C.** $x = \frac{k\pi}{6}, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $x = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho phương trình lượng giác $\tan(2x-15°)=1$.

a) Phương trình đã cho có nghiệm $x=30°+k90\,(k\in\mathbb{Z})$

b) Trong khoảng $(-180°;90°)$ thì hương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-30°$

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $(-180°;90°)$ bằng $180°$

d) Trong khoảng $(-180°;90°)$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $60°$

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho phương trình lượng giác $2\cos x=\sqrt{3}$.

a) Phương trình có nghiệm $x=\pm\dfrac{\pi}{3}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$

b) Trong đoạn $\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có 4 nghiệm

c) Tổng các nghiệm của phương trình trong đoạn $\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ bằng $\dfrac{25\pi}{6}$

d) Trong đoạn $\left[0;\dfrac{5\pi}{2}\right]$ phương trình có nghiệm lớn nhất bằng $\dfrac{13\pi}{6}$

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho phương trình lượng giác $\sin\left(3x+\dfrac{\pi}{3}\right)=-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$.

a) Phương trình có nghiệm $\left[\begin{array}{l}x=-\dfrac{\pi}{9}+k\dfrac{2\pi}{3}\\x=\dfrac{\pi}{3}+k\dfrac{2\pi}{3}\end{array}\right.(k\in\mathbb{Z})$

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\dfrac{2\pi}{9}$

c) Trên khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$ phương trình đã cho có 3 nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(0;\dfrac{\pi}{2}\right)$ bằng $\dfrac{7\pi}{9}$

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Cho phương trình lượng giác $3-\sqrt{3}\tan\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=0$.

a) Phương trình đã cho có nghiệm $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2},k\in\mathbb{Z}$.

b) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$

c) Khi $\frac{-\pi}{4}<x<\frac{2\pi}{3}$ thì phương trình có ba nghiệm

d) Tổng các nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(\frac{-\pi}{4};\frac{2\pi}{3}\right)$ bằng $\frac{\pi}{6}$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Tìm số nghiệm của phương trình $\sin(\cos x)=0$ trên đoạn $[1;2021]$.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Số giờ có ánh sáng mặt trời của thành phố B trong ngày thứ t (ở đây t là số ngày tính từ ngày mùng 1 tháng giêng) của một năm không nhuận được mô hình hóa bởi hàm số: $S(t)=12+2,83\sin\left(\frac{2\pi}{365}(t-80)\right)$ với $t\in\mathbb{Z}$ và $0<t\le 365$. Hỏi vào ngày thứ mấy trong khoảng thời gian 6 tháng đầu trong năm thì thành phố B có khoảng 10 giờ ánh sáng mặt trời?

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Hằng ngày mực nước của con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu h (mét) của mực nước trong kênh được tính tại thời điểm t (giờ) trong một ngày bởi công thức $h=-3\cos\left(\frac{\pi t}{12}+\frac{\pi}{6}\right)+12$. Hỏi trong một ngày có mấy thời điểm con sông có mực nước sâu nhất?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Chiều cao $h(m)$ của một cabin trên vòng quay vào thời điểm t giây sau khi bắt đầu chuyển động được cho bởi công thức $h(t)=30+20\sin\left(\frac{\pi}{25}t+\frac{\pi}{3}\right)$. Cabin đạt độ cao tối đa bao nhiêu lần trong 10 phút đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyển động?

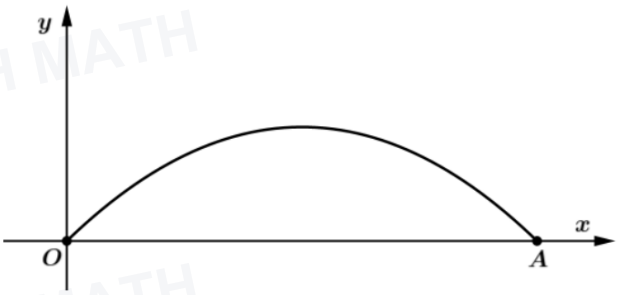
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Số các giá trị nguyên của tham số m để phương trình: $(3\cos x-2)(2\cos x+3m-1)=0$ có 3 nghiệm phân biệt thuộc khoảng $\left(0;\frac{3\pi}{2}\right)$?

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một cây cầu có dạng cung OA của đồ thị hàm số $y=4{,}8\sin\frac{x}{9}$ và được mô tả trong hệ trục tọa độ với đơn vị trục là mét như ở hình dưới đây:



Một sà lan khác cũng chở khối hàng hóa được xếp thành hình hộp chữ nhật với chiều rộng của khối hàng hóa đó là $9\,\text{m}$ sao cho sà lan có thể đi qua được gầm cầu. Tính chiều cao tối đa của khối hàng hóa đó để sà lan có thể đi qua được gầm cầu.



(Kết quả làm tròn đến hàng phần mười.)